플라이바이 | 발표 낭독 대본

시작: Home → 빈 화면 → Space 한 번으로 표지 열기 · Shift 놓기
본문만 읽음. [SPACE]에서 한 번 누름. '재생 끝'은 아직 움직일 때만 기다림.

01 플라이바이

안녕하세요. 오늘은 플라이바이, 우리말로는 천체 가까이를 지나가는 비행에 대해 발표하겠습니다. 특히 탐사선이 행성의 중력을 이용해서 속력과 방향을 바꾸는 방법을 살펴보겠습니다. 먼저 우주여행의 거리와 시간에 관한 질문 하나로 시작하겠습니다.

[SPACE 01] 다음 장: 질문

02 더 먼 곳으로 가는데, 더 빨리?

더 먼 곳으로 가는데, 오히려 더 빨리 갈 수도 있을까요?

[잠깐 멈춤 · 1~2초]

[SPACE 02] 같은 속력

보통은 먼 곳일수록 오래 걸린다고 생각합니다. 같은 속력으로 움직인다면 맞는 이야기입니다. 같은 빠르기로 걸어간다면, 가까운 곳보다 먼 곳에 도착하는 데 시간이 더 걸리는 것과 같습니다.

[SPACE 03] 우주에서는 속력 변화

그런데 우주에서는 탐사선의 속력이 이동하는 동안 달라질 수 있습니다. 또 목적지가 있는 위치에 가는 것뿐 아니라, 어떤 속력과 방향으로 도착하는지도 중요합니다. 따라서 거리만 보고 어느 경로가 더 좋은지 바로 결정할 수는 없습니다. 그 이유를 알아보기 위해 먼저 지구에서 출발하는 순간을 보겠습니다.

[SPACE 04] 다음 장: 로켓 이륙

03 중력을 이겨내려면 추진제가 필요하다

로켓은 강하게 분사하지만, 지구의 중력은 계속 아래쪽으로 끌어당깁니다. 처음 떠오르려면 엔진이 위로 밀어 올리는 추력이 로켓의 무게보다 커져야 합니다. 그림에서는 이륙의 어려움을 흔들림과 땀으로 강조했습니다. 실제 로켓이 땀을 흘린다는 뜻은 아닙니다. 이렇게 필요한 속도를 만드는 데는 추진제가 듭니다. 하지만 탐사선이 실을 수 있는 추진제의 양은 한정되어 있습니다.

[SPACE 05] 다른 행성의 중력?

그렇다면 지구를 떠난 뒤에는 어떻게 해야 할까요? 엔진에만 의존하지 않고, 다른 행성의 중력을 여행에 이용할 수는 없을까요? 지구를 출발할 때 필요한 추진이 사라지는 것은 아닙니다. 출발 이후에 속도와 방향을 바꾸는 데 다른 행성의 중력을 활용할 수 있다는 뜻입니다.

재생 끝 → [SPACE 06] 다음 장: 플라이바이

04 플라이바이와 중력 도움

천체 가까이를 지나가는 비행을 플라이바이라고 합니다. 그중 천체의 중력을 이용해서 탐사선의 궤도를 바꾸는 방법을 중력 도움, 영어로는 그래비티 어시스트라고 합니다. 화면처럼 탐사선이 행성 가까이 가면 중력이 작용해서 경로가 휘어집니다. 행성에 착륙했다가 다시 출발하는 것이 아니라, 가까이 스쳐 지나가는 비행입니다.

[SPACE 07] 가속·감속·방향 전환

이를 이용하면 진행 방향을 바꿀 수 있습니다. 태양을 기준으로 보면 속력을 높일 수도 있고, 낮출 수도 있습니다. 원하는 변화에 맞춰 경로를 설계하면, 같은 궤도 변화를 엔진만으로 만드는 데 필요한 추진제를 줄일 수 있습니다. 그런데 여기서 궁금한 점이 생깁니다. 행성에 끌려갔다가 다시 빠져나오는데, 어떻게 통과한 뒤에 더 빨라질 수 있을까요?

재생 끝 → [SPACE 08] 다음 장: 두 기준 비교

05 왜 통과한 뒤에 빨라질까?

먼저 왼쪽 그림을 보겠습니다. 여기서 행성 기준이라는 말은 행성과 함께 움직이면서 탐사선의 운동을 비교한다는 뜻입니다. 탐사선은 행성에 가까워질 때 중력에 끌려 빨라집니다. 하지만 행성을 지나 멀어질 때는 중력이 다시 잡아당겨서 느려집니다. 그렇다면 가까워지면서 얻었던 속력을 멀어지면서 다시 잃는 것 아닐까요?

재생 끝 → [SPACE 09] 행성 기준 결과

행성을 기준으로 보면 이 생각이 맞습니다. 엔진을 쓰지 않고 다른 천체의 영향을 무시하면, 행성에서 같은 거리만큼 떨어진 통과 전후 지점의 속력은 거의 같습니다. 여기서 비슷하다는 것은 가까이 지나는 순간까지 계속 같은 속력이라는 뜻이 아닙니다. 접근할 때 빨라졌다가 멀어지면서 다시 느려진 뒤, 통과 전후를 비교한 것입니다. 대신 진행 방향은 달라집니다. 왼쪽 화살표는 길이가 비슷하지만 가리키는 방향은 다릅니다.

[SPACE 10] 그런데 왜 더 빨라질까?

그런데 중력 도움을 받으면 더 빨라질 수 있다고 했습니다. 방금 설명과 모순되는 것처럼 보일 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 무엇을 기준으로 속력을 비교하느냐입니다. 이번에는 같은 통과를 태양을 기준으로 보겠습니다.

[SPACE 11] 태양 기준 통과 시작

오른쪽은 전혀 다른 비행이 아니라, 같은 비행을 태양을 기준으로 나타낸 그림입니다. 이 기준에서는 행성도 움직입니다. 행성이 움직이는 동안 중력이 탐사선의 진행 방향을 바꾸기 때문에, 탐사선의 태양 기준 속력도 달라질 수 있습니다. 지금 화면은 통과 후 속력이 커지는 경우를 보여 줍니다.

재생 끝 → [SPACE 12] 태양 기준 결과

오른쪽에서는 통과 후의 속력 화살표가 더 깁니다. 움직이는 행성과의 상호작용으로 탐사선이 행성의 공전 에너지를 아주 조금 전달받은 것입니다. 에너지가 새로 생기는 것은 아닙니다. 행성에도 반대의 변화가 생기지만, 행성은 탐사선보다 질량이 훨씬 커서 그 변화가 매우 작습니다. 반대의 효과를 얻도록 접근 경로를 정하면 탐사선의 속력을 낮출 수도 있습니다. 정리하면, 행성 기준에서는 통과 전후 속력이 비슷하면서 방향이 바뀌고, 태양 기준에서는 속력도 달라질 수 있습니다. 같은 현상을 서로 다른 기준에서 설명한 것입니다.

[SPACE 13] 다음 장: 돌아가는 이유

06 멀리 돌아가는 이유

그래서 이동 거리가 길어져도 중력 도움으로 얻은 속력 덕분에 비행 시간을 줄이는 데 유리한 경로가 있을 수 있습니다. 이동 거리만 짧게 만드는 것보다, 이동하는 동안 어떤 속력을 얻을 수 있는지가 중요해지는 것입니다.

[SPACE 14] 추진제를 아끼는 경로

반대로 시간이 더 걸리더라도 추진제를 적게 쓰는 경로를 고를 수도 있습니다. 더 빨리 가는 것과 추진제를 더 적게 쓰는 것이 언제나 동시에 가능한 것은 아닙니다. 임무에서 무엇이 더 중요한지 따져 봐야 합니다.

[SPACE 15] 임무마다 알맞은 경로

따라서 돌아가는 길이면 무조건 더 빠르다는 뜻은 아닙니다. 시간, 추진제, 도착할 때 필요한 조건을 함께 고려해서 경로를 정한다는 뜻입니다. 그러면 원하는 경로를 만들기 위해 행성을 어떻게 지나가야 할까요?

[SPACE 16] 다음 장: 접근 조건

07 방향·거리·타이밍

행성 근처를 지나가기만 하면 원하는 결과가 나오는 것은 아닙니다. 먼저 어느 쪽으로 접근하는지가 중요합니다. 같은 속력으로 들어오더라도 행성의 어느 쪽을 지나는지에 따라 나가는 방향이 달라집니다. 화면의 두 경로처럼, 원하는 목적지 쪽으로 나갈 수 있도록 접근 방향을 정해야 합니다.

재생 끝 → [SPACE 17] 거리 비교 시작

두 번째는 통과 거리입니다. 다른 조건을 같게 놓고 보면, 행성에 더 가까이 접근한 쪽이 중력의 영향을 더 크게 받아 경로가 더 많이 휘는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 무조건 가까울수록 좋은 것은 아닙니다. 행성과 충돌하지 않으면서, 임무에 필요한 만큼 방향을 바꿀 수 있어야 합니다. 이 비교에서는 진입 속력을 같게 놓았지만, 실제 경로 설계에서는 진입 속력도 함께 고려합니다.

재생 끝 → [SPACE 18] 타이밍 비교 시작

마지막은 타이밍입니다. 행성은 탐사선이 오는 동안 한곳에서 기다리고 있지 않습니다. 탐사선이 도착할 때는 행성도 다른 위치로 움직여 있습니다. 따라서 지금 보이는 행성의 위치만 향하는 것이 아니라, 만날 시점의 위치를 계산해서 출발 시기와 경로를 정해야 합니다. 이렇게 방향과 거리, 타이밍을 맞춘 경유를 여러 번 연결한 실제 사례가 로제타입니다.

재생 끝 → [SPACE 19] 다음 장: 로제타

08 로제타 · 혜성 67P 탐사

로제타는 혜성 육십칠 피를 탐사하기 위해 2004년에 발사된 탐사선입니다. 목표는 혜성 근처를 한 번 빠르게 지나치는 데서 끝나는 것이 아니라, 혜성과 함께 움직이면서 가까이서 관측하는 것이었습니다.

[SPACE 20] 혜성에 맞춘 속력·방향

그러려면 혜성이 있는 위치에 도착하는 것만으로는 부족합니다. 너무 빠르게 지나가 버리지 않도록 혜성과의 상대 속력과 진행 방향도 맞춰야 합니다. 목적지에 도착할 때 어떤 운동 상태가 되어야 하는지도 경로를 정하는 중요한 조건입니다.

[SPACE 21] 중력 도움과 엔진

로제타는 여러 번의 중력 도움으로 큰 경로를 만들어 갔습니다. 그리고 궤도를 수정하고 혜성에 접근하는 과정에서는 엔진도 사용했습니다. 중력 도움만으로 모든 과정이 끝난 것은 아닙니다. 실제로 어떤 순서로 행성을 지났는지 보겠습니다.

[SPACE 22] 다음 장: 전체 여정

09 지구 3회 · 화성 1회의 중력 도움

오른쪽 그림은 로제타의 여정을 이해하기 위한 개념도입니다. 움직이는 표시는 실제 거리나 비행 시간을 그대로 재현한 것은 아닙니다. 로제타는 2004년 3월 지구에서 출발했습니다. 그다음 혜성까지 곧바로 향한 것이 아니라, 행성의 중력을 여러 차례 이용하는 경로를 따라갔습니다.

재생 끝 → [SPACE 23] 2005.03 지구 ①

2005년 3월에는 지구를 다시 지나며 첫 번째 중력 도움을 받았습니다. 지구에서 출발했는데 왜 다시 지구로 돌아올까 싶을 수 있습니다. 지구의 중력을 이용해서 다음 구간으로 향하는 궤도를 바꾸기 위해서입니다. 이때 지구에 착륙하거나 급유한 것은 아닙니다. 가까이 스쳐 지나가면서 중력 도움을 받은 것입니다.

재생 끝 → [SPACE 24] 2007.02 화성

다음 경유지는 화성입니다. 로제타는 2007년 2월 화성 가까이를 지나며 중력 도움을 받았습니다. 여기서도 화성에 내려앉는 것이 아니라 가까이 통과하며 궤도를 바꿉니다. 한 행성에서 얻은 경로를 다음 경유 구간으로 연결하는 것입니다.

재생 끝 → [SPACE 25] 2007.11 지구 ②

같은 해인 2007년 11월에는 지구를 두 번째로 지났습니다. 같은 행성을 다시 이용하더라도 시점과 접근 조건이 다르기 때문에, 다음 구간에 필요한 궤도 변화를 만들 수 있습니다. 처음부터 한 번에 모든 변화를 만드는 대신, 여러 차례의 근접 통과를 연결한 것입니다.

재생 끝 → [SPACE 26] 2009.11 지구 ③

2009년 11월에는 지구를 세 번째로 이용했습니다. 지구 출발을 제외하고 세어 보면, 지구에서 세 번, 화성에서 한 번, 모두 네 번의 행성 중력 도움을 받은 것입니다. 화면에 남은 경로들은 앞선 경유가 다음 구간과 이어져 하나의 여행을 이룬다는 점을 보여 줍니다.

재생 끝 → [SPACE 27] 2014.08 혜성 도착

이렇게 여러 경유를 거친 로제타는 2014년 8월 혜성 육십칠 피에 도착했습니다. 도착 과정에서는 엔진 기동도 함께 사용해서 혜성과의 상대 속도와 진행 방향을 맞췄습니다. 가까이서 함께 움직이며 관측하기 위한 준비였습니다. 이 사례에서 중요한 점은 단순히 많이 돌아갔다는 것이 아닙니다. 목적지에서 필요한 운동 상태를 만들기 위해 여러 번의 중력 도움을 하나의 경로로 연결했다는 것입니다. 로제타를 들어 돌아가면 항상 더 빨리 도착한다고 말할 수는 없습니다. 임무에 맞는 경로를 선택했다는 사례로 이해하면 됩니다.

재생 끝 → [SPACE 28] 다음 장: 결론

10 가장 짧은 길이 항상 가장 좋은 길은 아니다

이제 처음 질문으로 돌아가 보겠습니다. 우주여행에서는 거리만으로 좋은 길을 정할 수 없습니다. 이동하는 동안 속력이 어떻게 달라지는지, 추진제가 얼마나 필요한지, 목적지에 어떤 상태로 도착해야 하는지를 함께 생각해야 합니다.

[SPACE 29] 마지막 정리

탐사선은 움직이는 행성의 중력을 이용해서 속력과 방향을 바꿀 수 있습니다. 그래서 가장 짧은 길이 항상 가장 좋은 길은 아닙니다. 임무의 목적과 조건에 맞는 길이 좋은 길입니다. 이상으로 플라이바이와 중력 도움에 대한 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

[종료 · 인사 뒤 Space 한 번으로 끝 빈 화면]